

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAB 2 - IOT

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thành Đạt - 20261103M

MỤC LỤC

1. Bài 2.1 - Viết 2 mã chương trình cho phía thiết bị và ứng dụng. Gửi từ ứng dụng sang thiết bị sử dụng RPC one way. 1
2. Bài 2.2 - Hoàn thiện hệ thống tích hợp dashboard gửi cả hai chiều 4

1. Bài 2.1 - Viết 2 mã chương trình cho phía thiết bị và ứng dụng. Gửi từ ứng dụng sang thiết bị sử dụng RPC one way.

- Code phía thiết bị

```
import sys
import paho.mqtt.client as mqtt
import json

# Windows console mặc định là cp1252, không in được tiếng Việt -> ép UTF-8
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")

# ThingsBoard > Device > Copy access token
TOKEN = "wRTSxPeesJflhtGUrNSl"
REQ_TOPIC = "v1/devices/me/rpc/request/+"

def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties=None):
    print("Đã kết nối, đang chờ lệnh...")
    client.subscribe(REQ_TOPIC)

def on_message(client, userdata, msg):
    # Tách request_id từ topic
    rid = msg.topic.split('/')[1]
    cmd = json.loads(msg.payload)
    print(f"[NHẬN LỆNH] method={cmd['method']} params={cmd['params']}")

    # Trả kết quả về (two-way)
    resp_topic = f"v1/devices/me/rpc/response/{rid}"
    client.publish(resp_topic, json.dumps({"ok": True}))
```

```

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1)
client.username_pw_set(TOKEN)
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.connect("thingsboard.cloud", 1883)
client.loop_forever()

```

- Code phía ứng dụng

```

import requests

BASE = "https://thingsboard.cloud"

USERNAME = "tadod.de@gmail.com"
PASSWORD = "Wup9jG858:Ujqgr"

# Bước 1: Đăng nhập, lấy JWT
resp = requests.post(f"{BASE}/api/auth/login",
                    json={"username": USERNAME, "password": PASSWORD})
jwt = resp.json()["token"]
headers = {"X-Authorization": f"Bearer {jwt}"}
print("Đăng nhập thành công!")

# Bước 2: Lấy danh sách thiết bị để tìm deviceId
r = requests.get(f"{BASE}/api/tenant/devices?page=0&pageSize=10",
                headers=headers)
devices = r.json()["data"]
for d in devices:
    print(f" - {d['name']} id={d['id']['id']}")

# deviceId của thiết bị
DEVICE_ID = "430b9670-64e4-11f1-ad38-35390c349091"

# Gửi lệnh RPC one-way
body = {
    "method": "setLight",
    "params": True
}

requests.post(f"{BASE}/api/rpc/oneway/{DEVICE_ID}",

```

```
        json=body, headers=headers)
print("Đã gửi lệnh setLight=True!")
```

- Kết quả chạy phía thiết bị trước khi gửi lệnh từ ứng dụng

[illegible]

- Kết quả chạy ứng dụng và hiển thị phía thiết bị

The screenshot displays a Windows development environment with a code editor and a terminal window. The code editor shows a Python script named `jwt_token.py` with the following content:

```

1 import requests
2
3 BASE = "https://thingsboard.cloud"
4
5 USERNAME = "tadod.de@gmail.com"
6 PASSWORD = "Wupj9858Ujggr"
7
8 # Bước 1: Đăng nhập, lấy JWT
9 resp = requests.post(f"{BASE}/api/auth/login",
10                     json={"username": USERNAME,
11                           "password": PASSWORD})
12
13 jwt = resp.json()["token"]
14 headers = {"X-Authorization": f"Bearer {jwt}"}
15 print("Đăng nhập thành công!")
16
17 # Bước 2: Lấy danh sách thiết bị để
18 # tìm deviceId
19 r = requests.get(f"{BASE}/api/tenant/devices?page=0&pageSize=10",
20                 headers=headers)
21 devices = r.json()["data"]
22 for d in devices:
23     print(f" - {d['name']} id={d['id']}['id']")
24
25 # deviceId của thiết bị
26 DEVICE_ID = "430b9670-64e4-11f1-ad38-35390c349091"
27
28 # Gửi lệnh PPP qua mqtt

```

The terminal window shows the execution of the script in a virtual environment:

```

(it6130)
tadod@TADOD MINGW64 ~/Repositories/it6130/cloud-rpc (main)
$ uv run device.py
warning: `VIRTUAL_ENV=C:/Users/tadod/OneDrive/Desktop/it6130/.venv` does not
match the project environment path `C:/Users/tadod/Repositories/it6130/.venv`
and will be ignored; use `--active` to target the active environment instead
C:/Users/tadod/Repositories/it6130/cloud-rpc/device.py:26: DeprecationWarning
: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1)
Đã kết nối, đang chờ lệnh...
(NHẬN LỆNH) method=setlight params=True

```

2. Bài 2.2 - Hoàn thiện hệ thống tích hợp dashboard gửi cả hai chiều

- Cập nhật code thiết bị gửi 2 chiều

```
import sys
import paho.mqtt.client as mqtt
import json

# ThingsBoard > Device > Copy access token
TOKEN = "wRTSxPeesJflhtGUrNSl"
REQ_TOPIC = "v1/devices/me/rpc/request/+"

def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties=None):
    print("Đã kết nối, đang chờ lệnh...")
    client.subscribe(REQ_TOPIC)

def on_message(client, userdata, msg):
    rid = msg.topic.split('/')[-1]
    cmd = json.loads(msg.payload)
    method = cmd["method"]
    params = cmd.get("params")

    print(f"[NHẬN LỆNH] method={method} params={params}")

    # Xử lý từng lệnh
    if method == "setLight":
        result = {"ok": True, "light": params}

    elif method == "getTemperature":
        import random
        temp = round(random.uniform(24.0, 32.0), 1) # giả lập cảm biến
        result = {"ok": True, "temperature": temp}

    else:
        result = {"ok": False, "error": "unknown method"}

    # Publish kết quả - bắt buộc cho two-way
    resp_topic = f"v1/devices/me/rpc/response/{rid}"
```

```

    client.publish(resp_topic, json.dumps(result))
    print(f"[TRẢ LỜI] {result}")

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1)
client.username_pw_set(TOKEN)
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.connect("thingsboard.cloud", 1883)
client.loop_forever()

```

- Code ứng dụng gửi 2 chiều

```

import requests

BASE = "https://thingsboard.cloud"

USERNAME = "tadod.de@gmail.com"
PASSWORD = "Wup9jG858:Ujqgr"

# Bước 1: Đăng nhập, lấy JWT
resp = requests.post(f"{BASE}/api/auth/login",
                    json={"username": USERNAME, "password": PASSWORD})
jwt = resp.json()["token"]
headers = {"X-Authorization": f"Bearer {jwt}"}
print("Đăng nhập thành công!")

# Bước 2: Lấy danh sách thiết bị để tìm deviceId
r = requests.get(f"{BASE}/api/tenant/devices?page=0&pageSize=10",
                headers=headers)
devices = r.json()["data"]
for d in devices:
    print(f" - {d['name']} id={d['id']['id']}")

# deviceId của thiết bị
DEVICE_ID = "430b9670-64e4-11f1-ad38-35390c349091"

# Two-way
body = {"method": "getTemperature", "params": None}

```

```
resp = requests.post(f"{BASE}/api/rpc/twoway/{DEVICE_ID}",
                    json=body, headers=headers,
                    timeout=10) # chờ tối đa 10 giây
print("Kết quả từ thiết bị:", resp.json())
```

- Kết quả chạy trên terminal

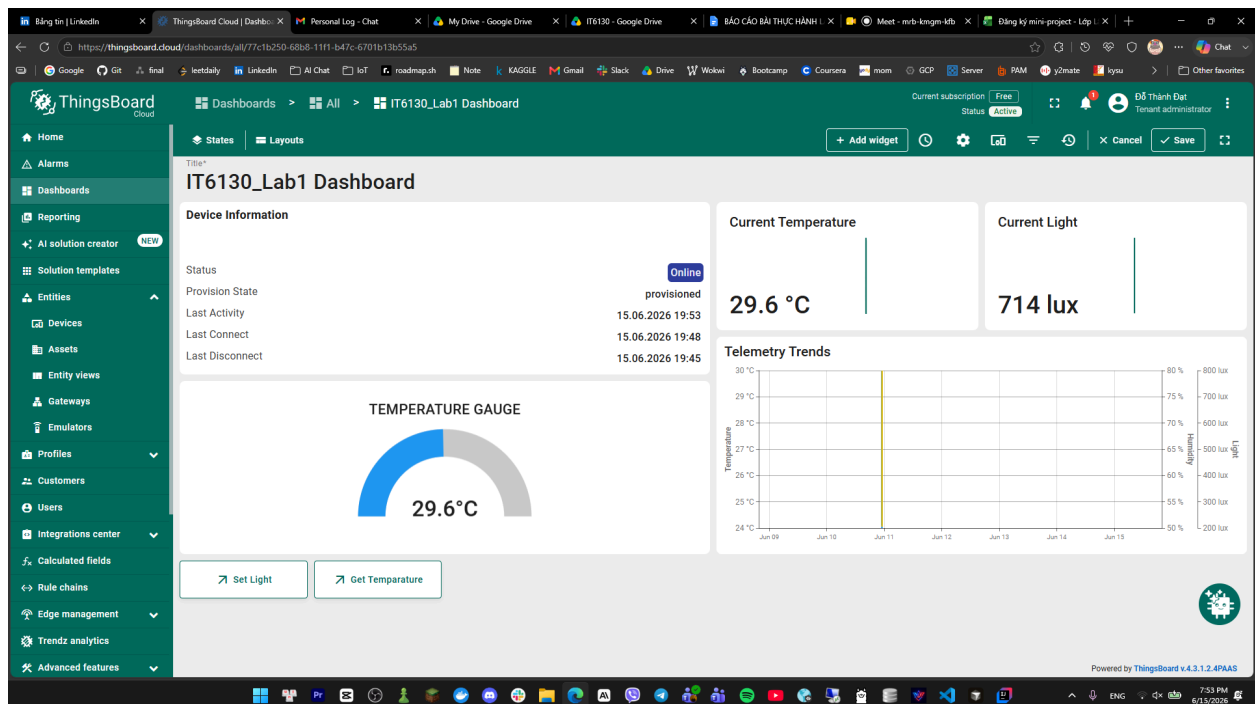
```
(it6130)
tadod@TAD00 MINGW64 ~/Repositories/it6130/cloud-rpc (main)
$ uv run device.py
warning: 'VIRTUAL_ENV=C:/Users/tadod/OneDrive/Desktop/it6130/.venv' does not
match the project environment path 'C:\Users\tadod\Repositories\it6130\.venv'
and will be ignored; use '--active' to target the active environment instead
C:\Users\tadod\Repositories\it6130\cloud-rpc\device.py:38: DeprecationWarning
: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1)
Đã kết nối, đang chờ lệnh...
[NHẬN LỆNH] method=getTemperature params=None
[TRẢ LỜI] {'ok': True, 'temperature': 31.5}
[NHẬN LỆNH] method=getTemperature params=None
[TRẢ LỜI] {'ok': True, 'temperature': 28.4}

(it6130)
tadod@TAD00 MINGW64 ~/Repositories/it6130/cloud-rpc (main)
$ uv run app.py
warning: 'VIRTUAL_ENV=C:/Users/tadod/OneDrive/Desktop/it6130/.venv' does not
match the project environment path 'C:\Users\tadod\Repositories\it6130\.venv'
and will be ignored; use '--active' to target the active environment instead
Đang nhập thành công!
- IT6130_Lab1 id=430b9670-64e4-11f1-ad38-35390c349091
Kết quả từ thiết bị: {'ok': True, 'temperature': 31.5}

(it6130)
tadod@TAD00 MINGW64 ~/Repositories/it6130/cloud-rpc (main)
$ uv run app.py
warning: 'VIRTUAL_ENV=C:/Users/tadod/OneDrive/Desktop/it6130/.venv' does not
match the project environment path 'C:\Users\tadod\Repositories\it6130\.venv'
and will be ignored; use '--active' to target the active environment instead
Đang nhập thành công!
- IT6130_Lab1 id=430b9670-64e4-11f1-ad38-35390c349091
Kết quả từ thiết bị: {'ok': True, 'temperature': 28.4}

(it6130)
tadod@TAD00 MINGW64 ~/Repositories/it6130/cloud-rpc (main)
$
```

- Dashboard hiển thị thông tin với Set Light và Get Temperature



- Cấu hình Set Light và Get Temperature Button

